数学练习卷（答案与解析）

练习编号：数学-20261104-01

题号 → 题型映射

题号	题型	来源原题
Q1	数学-001 和与积的符号	q-6c89156603e619d666a1
Q2	数学-002 命题特殊值检验	q-6536bf9dffad7a42021f
Q3	数学-011 非负数筛选	q-8c8fd20627cba2bcb31a
Q4	数学-012 平方条件求立方	q-58e2a5c05ecd4762cc4d
Q5	数学-013 新定义运算	q-633c674870aa4dfeea4d
Q6	数学-017 加权中位数	q-20261031-001
Q7	数学-008 整数倍夹逼	q-ae9000abbabd379273a1
Q8	数学-009 时区计算	q-c706bff0f36b49bd4508
Q9	数学-018 取整函数反解	q-20261031-002
Q10	数学-010 三数和为零	q-4a42fc4cbbf751ee6e66
Q11	数学-015 乘积符号分类	q-73dda3561fc56aa74146
Q12	数学-014 分配律巧算	q-290338ecc6a7a4378ed8
Q13	数学-003 括号内除数	q-47aef8b26ab77e577cd7
Q14	数学-004 负分数加法	q-da80448c314d73a4d1cb
Q15	数学-005 连乘约分	q-f05331a34b166eb8898d
Q16	数学-006 先乘除后加减	q-eb96f2eede980481936e
Q17	数学-007 乘方多层括号	q-43640325f164a9abfc02
Q18	数学-016 相同因数分组	q-cdb2a94a3643a14043f0
Q19	数学-019 素因数年龄	q-20261101-001

一、选择题

1. **B**。由 $ab>0$ 知同号；由 $a+b<0$ 排除同正，故两数均负。

2. **C**。$a^2\geq 0$。A 反例 $a=-2$；B 反例 $a=0$；D 反例 $a=\frac{1}{2}$。

3. **C**。$a^2+1\geq 1>0$；其余三项都可能为负。

4. **C**。$x=\pm 3$，$x^3=\pm 27$。

5. **B**。$3*(-2)=9+4=13$。

6. **B**。三点权重均为 1，累计权重到 2 首次达到总权重一半 1.5，故最小值在 $x=2$。

二、填空题

7. $3<\frac{13}{4}<4$。$\frac{13}{4}=3.25$。

8. **10 月 2 日 11:00**。北京 14:00=UTC 06:00，加 10 小时=UTC 16:00，纽约 UTC−5 得 11:00。

9. **(1) $3\le x<4$；(2) $2\le x<3$ 或 \(-3。**

10. $x=-1,\ x^{2024}=1$。$abc>0$ 且和为 0，故两负一正；三个比值为 $1,-1,-1$。

11. **0**。异号，两个比值一个 1 一个 −1。

12. **8**。$6-8+10=8$。

三、计算题

13. $\frac{9}{2}$。

$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，$1\div\frac{1}{6}=6$，$\frac{3}{4}\times 6=\frac{9}{2}$。

14. $\frac{5}{12}$。

通分：$-\frac{9}{12}+\frac{10}{12}+\frac{4}{12}=\frac{5}{12}$。

15. $-\frac{25}{9}$。

化为连乘：$(-36)\times\frac{5}{18}\times\left(-\frac{5}{9}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)$；三个负号为负，约分后得 $-\frac{25}{9}$。

16. -14。

$-4+(-3)\times 4-(-2)=-4-12+2=-14$。

四、解答题

17. **8**。

$-\left(-\frac{1}{2}\right)^2=-\frac{1}{4}$；$0.5\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，$1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$；$\frac{4}{5}\div\left(-\frac{16}{5}\right)=-\frac{1}{4}$；括号内 $=-8-\frac{1}{4}=-\frac{33}{4}$；原式 $=-\frac{1}{4}-\left(-\frac{33}{4}\right)=8$。

18. **0**。

原式 $=(-13)\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}-1\right)=(-13)\times 0=0$。

19. $n=4$，**年龄 1、13、25、37 岁**。

$12025=5^2\times13\times37$。同属兔 ⇒ 年龄同余 mod 12。打包为 1、13、25、37（均 ≡1 mod 12）。验证：$1\times13\times25\times37=12025$ ✓，$1+13+25+37=76$ ✓。